

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Veliki zbiralci podatkov
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Otroci preko zabavnih iger in z uporabo računalnika in interaktivne table spoznavajo, kaj so podatki. Intervjuvajo drug drugega. Zapisujejo, zbirajo, preoblikujejo in shranjujejo podatke, da se bolje spoznajo med sabo (npr. katera žival ti je najbolj pri srcu, katero sadje imaš najraje, kateri sladoled, imaš sorojenca,...). Opazujejo otroke sosednje skupine, ki se igrajo na igrišču in ugotavljajo, koliko otrok uporablja katero od igrar. K zbiranju podatkov pritegnejo tudi starše v statističnem kotičku.
Ključne besede	Prikazovanje podatkov, zbiranje podatkov, shranjevanje podatkov.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VPO Darja Petan Vrtec Mavrica Brežice

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	5-6 letni otroci
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Predznanje ni potrebno.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure.
Viri za oblikovanje priprave	Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih znanj RIN. Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otroci zbirajo in shranjujejo podatke o sebi in drugih z namenom, da jih kasneje posredujejo drugim, primerjajo podatke med sabo. Spoznavajo različne vrste podatkov, ki jih beležijo in shranjujejo na različne načine: v računalniku, interaktivni tabli ali v fizični obliki (zapisi, tabele...). Ugotavljajo, da se podatki shranijo, da jih lahko kasneje pogledamo, primerjamo, uporabimo ali posredujemo naprej. Otrok zna dostopati do shranjenih podatkov in pregledovati zbrane podatke.
Učni cilji (operativni) :	-Otrok razume, kaj so podatki. -Otrok razume, kako zbiramo podatke. -Otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov -Otrok razume, da lahko podatke posredujemo naprej. - Otrok ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razgovor, demonstracija, izkušensko učenje, sodelovalno učenje.
Material	Fotografije dodane kot priloga. Tabele, računalnik, interaktivna tabla, flomastri. Primer gradiva: https://wordwall.net/resource/92629599
Koraki izvedbe aktivnosti	UVODNA MOTIVACIJA: -S kratko izmišljeno zgodbico Sadni prepir (katero sadje je boljše, katerega imajo otroci najraje) uvedem otroke v prvo dejavnost. Vprašanje: kako bi izvedeli, katera vrsta sadja je otrokom naše skupine najbolj všeč? Pripravimo tabelo, v katero vsak otrok označi, katero sadje ima najraje. Preštejemo, zapišemo podatek in ugotovimo, katero vrsto sadja ima najraje večina otrok (od vseh nas ima x otrok najraje...)



	-Povabljeni smo v osnovno šolo, v 1. razred. Narisali smo risbe, ki bi jih lahko podarili prvošolcem. Risbe razstavimo. Otroci se s polaganjem znakov na risbo, ki jim je najbolj všeč, odločijo, katero bomo podarili. Preštejemo znake, zapišemo rezultat. Od vseh otrok je x otrok izbralo risbo 1,2,3. Katera risba je zbrala največ znakov? -Pogovor: kaj so podatki, kako smo zbrali določene podatke, zakaj smo jih zbrali. Kaj pomeni shranjevanje podatkov, kako smo podatke posredovali naprej. Od uvodne motivacije do konca pogovora 30 minut. -Na igrišču opazujemo otroke druge skupine, kje se igrajo. Zberemo podatke koliko otrok se igra na veliki gugalnici, koliko na toboganu, koliko na plezalu, koliko v peskovniku. Podatke zbiramo vsakih 10 minut, z zapisom števil v tabelo in s fotografiranjem otrok na igralih. Iz podatkov razberemo, katera igra na prostem je bila v tem dnevu najbolj všeč otrokom druge skupine. Primerjamo podatke, ki smo jih zapisali s podatki, ki so na fotografijah. 60 minut. IGRA V KOTIČKIH: Otroci prehajajo med kotički. SPOZNAJMO SE: 4 otroci pripravijo tabele in flomastre. Intervjuvajo druge otroke in zapisujejo podatke - kateri sladoled imaš najraje, katera žival ti je najbolj pri srcu, katera barva ti je najbolj všeč, katero sadje imaš najraje. Podatke beležijo v tabele, za vsakega otroka posebej. Ko se po igri v kotičkih zberemo v krogu, nam posredujejo zbrane podatke, ki jih berejo iz tabel. (M. je najbolj všeč modra barva, rada ima banane, vanilijev sladoled in njena najljubša žival je kača). Izmislimo si tudi zabavne zgodbe (M. je šla v trgovino, srečala je modro banano, ki ji je kupila vanilijev sladoled. Priplazila se je modra kača in pojedla banano...). Vse zbrane podatke zberemo na plakat KAJ NAM JE VŠEČ?. Cilj: otrok razume, kako zbiramo in shranjujemo podatke. Otrok razume, da podatke lahko posredujemo naprej, staršem, otrokom sosednje skupine. DREVESNI PRIKAZ: 10 otrok se igra igro Brat in sestra. Na tla narišemo drevo. Deblo se razširi v dve veji, ti pa še v dve veji. Glavni pojem je-imaš sorojence? ta pa se razcepi v podkategorijo imaš brata ali nimaš brata. Otrok se premika po deblu, v levo stran gre, če ima sorojence, v desno, če jih nima. Leva veja se razcepi-imaš brata, nimaš brata (torej imaš sestro). Desna veja se razcepi-bi želel imeti sorojenca ali ne.
--	--



	Zberemo podatke in jih zapišemo na plakat. Preštejemo, koliko otrok ima sorojence, koliko jih ima brata, sestro in koliko otrok nima sorojencev. Cilji: otrok razume, kaj so podatki. Otrok pozna načine prikazovanja podatkov. KAJ PLAVA IN KAJ SE POTOPI: 5 otrok igra igro predvidevanja. Sličice s predmeti polagajo v tabelo. Če otrok meni, da se kamen v vodi potopi, položi sliko kamna na levo stran tabele. Če ni prepričan v svoje mnenje, lahko naredi preizkus (kamen da v posodo z vodo). Nato uporabimo računalnik ter igro razvrščanja, ki jo je ustvarila vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice (navedena v razdelku material). Podatke, ki smo jih dobili, razvrščamo glede na plovnost predmetov. Računalniška igra označi, če gre za pravilen ali nepravilen odgovor. Cilj: otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov. SLADOLEDNI KOTIČEK: 5 otrok barva narisane sladolede glede na to, kateri okus sladoleda jim najbolj ugaja. Ko se vsi otroci zvrstijo pri barvanju, podatke razstavimo in primerjamo ter preštejemo, zapišemo rezultate s številkami. Cilj: otrok razume, kako zbiramo podatke Igra v kotičkih: 60 minut Popoldanska dejavnost: ko starši prihajajo po otroke v vrtec, jih otroci intervjuvajo. Vsak otrok sprašuje svojega starša. Vprašanja so: katero sadje je zate najbolj okusno, katera barva ti je všeč, kateri sladolede imaš najraje, koliko otrok imaš. Vse podatke zberemo na plakatu KAJ JE VŠEČ NAŠIM STARŠEM? Skupaj »preberemo« plakat. Vsak otrok predstavi podatke, ki jih je dobil od svojih staršev ostalim otrokom. 10 minut. Cilj: -otrok razume, kako zbiramo podatke in da podatke lahko posredujemo naprej ZAKLJUČEK VSEH DEJAVNOSTI: evalvacija ob ogledu vseh tabel, plakatov, fotografij. 20 minut.
Video in slikovno gradivo	Fotografije se nahajajo ob koncu scenarija



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	CILJ: otrok razume, kaj so podatki. KRITERIJ: otrok našteje različne podatke, pove, kaj so podatki, zakaj jih zbiramo in kaj z njimi počnemo. Otrok zna povedati ali pokazati primer podatka. Večina otrok našteje različne podatke, ki smo jih zbirali, razumejo tudi, zakaj smo jih zbirali in na kakšen način. -Kako smo izvedeli, katera barva je drugim najljubša, katero sadje,...? » Vprašali smo prijatelja in to napisali v tabelo.« » Ali pa starše, moja mami ima najraje modro barvo.« -Kaj so podatki? » To je, ko nekaj poveš in si drugi napiše.« » Ali pa si zapomni. Lahko poveš drugim, včasih pa je boljše, da ne poveš in je to skrivnost.« » Podatki nam povedo, kako nekaj narediti.« » Iz podatkov lahko naredimo smešnico in se zabavamo.« » Podatki so zelo pomembne informacije o vseh stvareh.« »Ni skrivnost, kateri sladoled imaš rad, ne smeš pa vsakemu povedati gesla.« » Podatki ti pomagajo nekaj razumeti in se lahko odločiš.« CILJ: otrok razume, kako zbiramo podatke. KRITERIJ: otrok razume, da podatke lahko zbiramo na različne načine. Našteje nekaj načinov zbiranja podatkov. Otrok zna zbrati podatke preko igre in opazovanja. Otrok aktivno sodeluje pri beleženju podatkov. Otrok zna primerjati zbrane podatke. Vsi otroci znajo razbirati podatke iz preprostih tabel. Z opazovanjem drugih otrok pri igri na igrišču so se naučili, kako zbiramo podatke, kako jih zapisujemo in kako jih analiziramo, da ugotovimo, katero igralo je bilo najbolj privlačno. -Kako smo zbirali podatke? » Risali smo v tabele in lepili slike.« » Šteli smo, kje se igrajo otroci« » Naredili smo drevo in dajali svoje znake, kdo ima brata ali sestro in kdo ga nima.« » Pobarvali smo sladoled in ga dali v vrsto, potem smo pa pogledali, kje je največ čokoladnih. Potem smo kupili čokoladnega. Samo eden je bil sladoled modro nebo.« -Zakaj smo zbirali podatke?
--------------------------	---



	» Zato, da smo lahko nekaj bolj razumeli.« » Ali pa da smo nekaj izvedeli. Kdo ima brata in sestro in kdo jih noče imeti.« » Če imaš rojstni dan pa ne veš kateri sladoled kupiti, vprašaš, kaj je najbolj všeč drugim in potem to kupiš.« » Podatke zbiraš zato, da se potem lahko odločiš.« CILJ: Otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov KRITERIJ: otrok razume, da digitalne naprave zbirajo in shranjujejo podatke in da podatke lahko zbiramo in shranjujemo tudi sami v fizični obliki (tabele,...). Otrok razume, da podatke shranimo za različne potrebe. Večina otrok je cilj dosegla. Pri računalniški igri razvrščanja Kaj plava in kaj se potopi (igrali smo jo na interaktivni tabli in računalniku) so se zabavali in se zelo trudili dobiti pravilne rezultate. Če niso bili prepričani v pravilnost podatka, so lahko preizkusili predmet na sliki in ga dali v vodo. Nato so razvrstili sliko v računalniški igri. Otroci razumejo, da podatke shranjujemo tudi v obliki tabel. Naučili so se razbiranja podatkov iz tabel, kar so tudi praktično pokazali in povedali. -Kako smo shranili podatke? » Pri igri Kaj plava? smo podatke shranili v računalnik.« » Podatke smo napisali v tabele in potem povedali drugim.« -Zakaj smo podatke shranili? » Da smo lahko pogledali in povedali še drugim.« CILJ: Otrok razume, da lahko podatke posredujemo naprej. Podatke, ki smo jih zbrali pri intervjujih otrok (drug drugega) smo posredovali naprej-staršem in drugim otrokom ter se tako predstavili kot posamezniki in kot skupina. KRITERIJ: otrok pozna način posredovanja podatkov v digitalni in fizični obliki. Razume in to tudi ubesedi, da ni dobro, da vsi ljudje dostopajo do vseh podatkov in da so nekateri podatki tudi tajni ter zaščiteni (povezava z znanjem iz prejšnjih izvedb-gesla in zaščita). Otrok zna predati podatke naprej nekomu drugemu. Ta cilj so otroci dosegli s predstavitvijo tabel z intervjuji. Znali so povedati, katere stvari so njihovim staršem najbolj všeč in katere stvari so všeč otrokom, ki so jih intervjuvali. Podatke so posredovali naprej, drug drugemu in staršem.
Refleksija z učečimi se	Otroci ob fotografijah pripovedujejo, kaj so se naučili, kaj so doživljali, kaj še predlagajo za nadaljevanje dejavnosti. Vprašanja za evalvacijo z otroki ob fotografijah, ogledu plakatov s tabelami: -Kaj ste radi počeli, kaj vam je bilo všeč?



	» Najboljše je bilo, ko smo starše povabili v kotiček Zbiranje podatkov in smo jih spraševali.« » Vse mi je bilo všeč, še najbolj sladoled.« -S kom in kako ste sodelovali? » Z drugimi otroki in s svojimi starši.« » In z vzgojiteljicami.« -Kaj bi spremenili? » Bolj dolgo bi se igrali Kaj plava in kaj se potopi.« » Lahko bi spraševali še druge odrasle, kaj jim je najbolj všeč, ne samo starše.«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ustreznost načrtovanja: načrtovanje je bilo ustrezno, prav tako sama izvedba. Morda smo malce preveč hiteli z igro v kotičkih, saj vsi otroci niso istočasno končali dejavnosti. Dejavnost je bila namenjena spoznavanju osnov zbiranja, shranjevanja in posredovanja podatkov skozi igro in raziskovanje. Glede na to, da je bil cilj na splošno seznaniti otroke z osnovnim pojmom »podatek«, jih spodbuditi k opazovanju okolice, zbiranju enostavnih informacij in predstavljanju podatkov s pomočjo risanja, štetja in razvrščanja, je dejavnost potekala v zelo sproščenem vzdušju. Otroci so spraševali drug drugega in starše po osnovnih podatkih (vprašanja so si zamislili otroci sami in s konsenzom določili, kaj bodo spraševali). Podatke so razvrščali, se učili brati tabele. Večina je pokazala veliko zanimanje, igriv pristop k zbiranju podatkov je otroke zelo motiviral. Razvijali so domišljijo skozi povezovanja informacij. Starši so z veseljem sodelovali, povabljeni so bili v kotiček Zbiranje podatkov, kjer so jih otroci spraševali in beležili podatke, ki so jih nato predstavili drugim otrokom. Intervjuvanje je bilo zelo zanimivo vsem otrokom, v vlogi »spraševalcev« so se počutili zelo pomembne. Vsi so tudi zelo radi sodelovali v vlogi »odgovarjajočih na vprašanja«. Kaj bi spremenila, dopolnila: več časa bi namenila igri v kotičkih ali pa zmanjšala število kotičkov. Kljub temu so otroci spoznali, da lahko informacije zbiramo in uporabimo za nekaj zabavnega ali koristnega. Vadili so štetje in razvrščanje, sodelovali pri skupinski nalogi in razvijali osnovno razumevanje prikaza in analize podatkov. Prilagoditve aktivnosti: mlajši otroci (petletniki) so potrebovali več časa in pomoči pri intervjujih in pri razbiranju in interpretaciji podatkov. Nekateri otroci so pri razumevanju pojma »podatki« potrebovali dodatno razlago skozi konkretne primere in pomoč pri



	odčitavanju tabel. Mlajši otroci so občasno hiteli z delom, zato je bilo potrebno večkrat usmerjati pozornost. Težave in predlogi izboljšav: domišljijske zgodbe, ki so podatke povezale na zabaven način, so malce odvrnile pozornost na cilje dejavnosti. Smo se pa zabavali in se nasmejali, razvijali pa tudi domišljijo in besedno ustvarjalnost otrok. Nastajanje plakatov je bilo skupinsko in ustvarjalno delo, pri katerem so sodelovali vsi otroci. Pri interpretaciji podatkov so nekateri otroci potrebovali več usmerjanja (kdo bo prvi povedal, kdo ima besedo, v kakšnem vrstnem redu,...). Otroci razumejo osnovno idejo zbiranja podatkov. Spoznali so, da lahko podatke zapišemo, predstavimo drugim, se iz tega nekaj naučimo o sebi in o drugih. Ponovitev dejavnosti si otroci želijo, a z drugimi vprašanji (predlagajo-katera igrača ti je najljubša, ali spiš v postelji s starši, ali že imaš šolsko torbo, kaj najraje ješ, kaj najraje počneš zunaj,...).
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Matematika – otrok spozna tabelarni prikaz, drevesni prikaz, grafični prikaz. Izvaja dejavnosti, ki so osnova za seštevanje in odštevanje. Odčitava tabele, grafe. Jezik: otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravneh, od glasoslovne, oblikovalne do skladenjske in poimenovalne. Razvija predbralne in predpisalne spretnosti. Uči se samostojno pripovedovati. Družba - otrok sodeluje z vrstniki v skupini, razvija sposobnosti za timsko delo pri reševanju problema. Otrok spozna sebe in druge ter upošteva in spoštuje različnost. Ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutenja drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju...).
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj - področje spoznavanja teme podatki in analiza se tesno ujema s trajnostnim razvojem, saj omogoča bolj informirano, učinkovito in odgovorno odločanje v različnih kontekstih – okoljskem, gospodarskem in družbenem. 2. Digitalne kompetence - otrok v igri preko izkušenskega učenja spozna delovanje digitalne naprave in pomen podatkov, ki jih shranjuje.



	3. Podjetnost - otrok skozi evalvacijo ozavešča svoje učenje, svoja spoznanja in pridobiva na samopodobi.
--	---

1. Zbiranje podatkov - sorojenci, drevesni prikaz.



2. Prikaz in shranjevanje podatkov - otroci, starši.



4. Zbiranje podatkov - To smo mi, to nam je všeč...



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

5. Intervju - Kaj je všeč mojemu atiju? Statistični kotiček, kotiček Zbiranje podatkov.



6. Intervju - Spoznajmo se.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

7. Katero je moje najljubše sadje? Iskanje znakov v tabeli, razbiranje tabel.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

8. Označevanje najlepše risbe.



9. Kaj plava in kaj se potopi? -računalniška igra.





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

10. Zbrani podatki (igra na igrišču).



11. Zbrani podatki - sladoled.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.